

물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)

AA14345-0000000026

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	쌍곰폼
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
권고 용도	단열재 접착 및 건축용 재료
사용상의 제한	화기 주위 및 밀폐된 장소에서 사용을 제한함
다. 공급자 정보	
구분	
회사명 (공급자)	주식회사 쌍곰
주소 (공급자)	경기도 광주시 광남안로 61 (태전동, 320번지)
긴급전화번호 (공급자)	031-768-3030

2. 유해성·위험성

- 가. 유해성·위험성 분류
- 인화성 가스 : 구분 1
- 고압가스 : 액화가스
- 급성 독성(경피) : 구분 4
- 급성 독성(흡입) : 구분 1
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분 2
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2
- 호흡기 과민성 : 구분 1
- 피부 과민성 : 구분 1
- 생식세포 변이원성 : 구분 1B
- 생식독성 : 구분 2
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분 2
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분 3(마취영향)
- 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분 2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어

위험

유해·위험 문구

H220 : 극인화성 가스

H280 : 고압가스 포함: 가열하면 폭발할 수 있음

H312 : 피부와 접촉하면 유해함

H315 : 피부에 자극을 일으킴

H317 : 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

H319 : 눈에 심한 자극을 일으킴

H330 : 흡입하면 치명적임

H334 : 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음

H336 : 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

H340 : 유전적인 결함을 일으킬 수 있음(주1)

H360 : 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음(주3)(주4)

H371 : 장기(주5)에 손상을 일으킬 수 있음(주6)

H373 : 장기간 또는 반복노출 되면 장기(주5)에 손상을 일으킬 수 있음(주7)

예방조치 문구

예방

P201 : 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.

P202 : 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P210 : 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오.

P260 : 가스/증기/스프레이를 흡입하지 마시오.

P261 : 가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.

P264 : 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.

P270 : 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

P272 : 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.

P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오.

P284 : [환기가 잘 되지 않는 경우] 호흡기 보호구를 착용하십시오.

P302+P352 : 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.

예방조치 문구

대응

P304+P340 : 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P305+P351+P338 : 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P308+P311 : 노출되거나 노출이 우려 되면 의사의 진찰을 받으시오.

P308+P313 : 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치를 받으시오.

P310 : 즉시 의사의 진찰을 받으시오.

P312 : 불편함을 느끼면 의사의 진찰을 받으시오.

P314 : 불편함을 느끼면 의학적인 조치를 받으시오.

P332+P313 : 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치를 받으시오.

P333+P313 : 피부 자극 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치를 받으시오.

P337+P313 : 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치를 받으시오.

P342+P311 : 호흡기 증상이 나타나면 의사의 진찰을 받으시오.

P362+P364 : 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

P377 : 가스 누출 화재; 누출을 안전하게 막을 수 없다면, 불을 끄려하지 마시오.

P381 : 누출 시 모든 점화원을 제거하십시오.

저장

P403 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

P403+P233 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.

P405 : 잠금장치를 하여 저장하십시오.

P410+P403 : 직사광선을 피하십시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

폐기

P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 용기를 폐기하십시오

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예: 분진폭발 위험성)

NEPA 등급(0~4 단계) - 보건 : 2, 화재 : 4, 반응성 : 1

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	CAS번호 또는 CAS번호 또는 식별번호 기타 식별번호	함유량(%)
	CAS 번호	범위
Polyoxypropylene (10) glyceryl ether	25791-96-2	30-35
Polymethylene polyphenyl isocyanate	9016-87-9	5-10
Methylene bis(phenyl isocyanate)	101-68-8	30-35
Octadecanoic acid, pentachloro-, methyl ester	26638-28-8	5-10
Butane	106-97-8	5-10
Dimethyl ether	115-10-6	5-10
Propane	74-98-6	1-5

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

접촉시 피부에 묻은 물질을 즉시 닦아내고 흐르는 물에 피부와 눈을 적어도 20분간 씻어내시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오

즉시 의료조치를 취하십시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

긴급 의료조치를 받으시오

나. 피부에 접촉했을 때

피부에 묻은 경우 즉시 제거하십시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오

화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오

긴급 의료조치를 받으시오

즉시 의료조치를 취하십시오

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오

액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오

가스나 증기화된 액체가 빠르게 팽창되어 생긴 동상인 경우 즉시 의료 조치를 취하십시오.

다. 흡입했을 때

긴급 의료조치를 받으시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오

따뜻하게 하고 안정되게 해주시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.

라. 먹었을 때

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오

즉시 의료조치를 취하십시오

긴급 의료조치를 받으시오

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.

의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

고압주수 (부적절한 소화제)

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

소형 화재: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)

대형 화재: CO2 (적절한 소화제)

대형 화재: 일반포말 (적절한 소화제)

대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음

일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남기므로 주의하시오

증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

극산화성

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

물질의 흡입은 유해할 수 있음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음

비산화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

누출물은 오염을 유발할 수 있음

일부는 고온으로 운송될 수 있음

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하시오

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흘러지지 않게 하시오

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

누출이 중지되지 않는다면 누출가스화재를 소화하지 마시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

오염지역을 환기하시오

냉동액체와의 접촉 물질은 쉽게 깨질 수 있음

누출원에 직접주수하지 마시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

모든 점화원을 제거하십시오

일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남기므로 주의하십시오

누출물을 만지거나 걸어나니지 마시오

가스가 완전히 확산되어 희석될 때까지 오염지역을 격리하십시오

가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

증기가 하수구, 환기장치, 밀폐공간을 통해 확산되지 않도록 하시오

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 담은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오

공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흩어지는 것을 막으시오.

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

취급 후 철저히 씻으시오

물질 유출시 공기 중 산소 농도를 저하시켜서 밀폐된 장소에서 질식을 일으킬 수 있으므로 유출되지 않도록 주의하십시오.

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

환기가 잘 되는 지역에서만 사용하십시오.

고온에 주의하십시오

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.

취급/저장에 주의하여 사용하십시오.

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

밀폐하여 보관하시오

물질 찌꺼기(액체와 또는 증기)가 남아있는 반응기는 위험할 수 있으니 주의하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

서늘하고 건조한 장소에 저장하시오

용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

Polyoxypropylene (10) glyceryl ether - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Polymethylene polyphenyl isocyanate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Methylene bis(phenyl isocyanate) - TWA : 0.005 ppm , STEL : -

국내 규정

Octadecanoic acid, pentachloro-, methyl ester - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Butane - TWA : 800 ppm , STEL : -

Dimethyl ether - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Propane - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Polyoxypropylene (10) glyceryl ether - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Polymethylene polyphenyl isocyanate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Methylene bis(phenyl isocyanate) - TWA : 0.005 ppm , STEL : 자료없음

ACGIH 규정

Octadecanoic acid, pentachloro-, methyl ester - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Butane - TWA : 1000 ppm , STEL : 자료없음

Dimethyl ether - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Propane - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Polyoxypropylene (10) glyceryl ether - 자료없음

Polymethylene polyphenyl isocyanate - 자료없음

Methylene bis(phenyl isocyanate) - 자료없음

생물학적 노출기준

Octadecanoic acid, pentachloro-, methyl ester - 자료없음

Butane - 자료없음

Dimethyl ether - 자료없음

Propane - 자료없음

Polyoxypropylene (10) glyceryl ether - 자료없음

Polymethylene polyphenyl isocyanate - 자료없음

Methylene bis(phenyl isocyanate) - 자료없음

기타 노출기준	Octadecanoic acid, pentachloro-, methyl ester - 자료없음
	Butane - 자료없음
	Dimethyl ether - 자료없음
	Propane - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오 화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오
손 보호	적합한 내화학성 장갑을 착용하시오
신체 보호	적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

	구분	내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상 색상	액체 내부 : 갈색 투명 액체, 외부 토출 : 아이보리색 폼
나. 냄새		가스 냄새
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
사. 인화점		0°C초과 (가스)
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		인화성 기체
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		자료없음
타. 용해도		자료없음
파. 증기밀도		자료없음
하. 비중		자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
너. 자연발화온도		350 °C 이상
더. 분해온도		자료없음
러. 점도		자료없음
머. 분자량		자료없음

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
 - 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
 - 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화함
 - 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
 - 화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음
 - 극인화성
 - 공기와 폭발성 혼합물을 형성함
 - 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
 - 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
 - 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)
 - 열, 스파크, 화염 등 점화원
- 다. 피해야 할 물질
 - 가연성 물질, 환원성 물질
- 라. 분해시 생성되는 유해물질
 - 자극성, 독성 가스
 - 부식성/독성 흠
 - 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

- 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
 - Polyoxypropylene (10) glyceryl ether 단기간 노출 시 구역, 구토, 설사, 자극, 눈 손상을 일으킬 수 있음
 - Dimethyl ether 단기간 노출 시 자극
 - Propane 자극, 구역, 구토, 호흡곤란, 불규칙 심장박동, 두통, 졸음, 피로, 현기증, 지남력 상실, 감정변화, 얼얼한 느낌, 조정(기능) 손실, 질식, 경련, 의식불명, 혼수를 일으킬 수 있음

나. 건강 유해성 정보

경구	Polyoxypropylene (10) glyceryl ether	LD50 >64 ml/kg rat
	Polymethylene polyphenyl isocyanate	LD50 >49 gm/kg rat
	Methylene bis(phenyl isocyanate)	LD50 31600 mg/kg bw rat
	Polyoxypropylene (10) glyceryl ether	LD50 >20 mL/kg rat
경피	Polymethylene polyphenyl isocyanate	LD50 >9400 mg/kg rat
	Methylene bis(phenyl isocyanate)	LD50 10000 ml/kg bw rat
	Polymethylene polyphenyl isocyanate	LC50 490 mg/m3 4h rat
	Methylene bis(phenyl isocyanate)	LC50 178 mg/m3 rat
흡입	Butane	LC50 658 gm/m3 4h rat
	Dimethyl ether	LC50 308 gm/m3 rat
	Propane	LC50 1237 mg/L air mouse

피부부식성 또는 자극성	All	자료없음	
심한 눈손상 또는 자극성	All	자료없음	
호흡기과민성	All	자료없음	
피부과민성	All	자료없음	
	IARC	All	자료없음
	NTP	All	자료없음
	OSHA	All	자료없음
발암성	ACGIH	All	자료없음
	산업안전보건법	All	자료없음
	고용노동부고시	All	자료없음
	EU CLP	All	자료없음
생식세포변이원성	All	자료없음	
생식독성	All	자료없음	
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	All	자료없음	
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	All	자료없음	
흡인유해성	All	자료없음	

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

	Butane	LC50 91.42 mg/L 96h other : Fish
어류	Dimethyl ether	LC50 1783.04 mg/L 96h other : Fish
	Propane	LC50 91.42 mg/L 96h other : Fish
갑각류	Polymethylene polyphenyl isocyanate	EC50 129.7 mg/L 24hr Daphnia magna
	Methylene bis(phenyl isocyanate)	EC50 129.7 mg/L 24hr Daphnia magna
	Polymethylene polyphenyl isocyanate	NOELR 1640 ml/L 3d Desmodesmus subspicatus
	Methylene bis(phenyl isocyanate)	NOELR 1640 ml/L 3d Desmodesmus subspicatus
조류	Butane	EC50 11.89 mg/L 96hr other : Green alga
	Dimethyl ether	EC50 154.917 mg/L 96hr other : Green alga
	Propane	EC50 11.89 mg/L 96hr other : Green alga

나. 잔류성 및 분해성

	Polyoxypropylene (10) glyceryl ether	-1.82 ~ -0.7 (25°C)
잔류성	Polymethylene polyphenyl isocyanate	4.51 log Pow(logP) 22°C
	Methylene bis(phenyl isocyanate)	4.51 log Pow(logP) 22°C
	Butane	2.8 log Pow(logP) 20°C
	Dimethyl ether	0.1 log Pow(logP)
	Propane	2.8 log Pow(logP) 20°C
분해성	All	자료없음

다. 생물 농축성

농축성 All 자료없음

생분해성 All 자료없음

라. 토양 이동성

자료없음

마. 기타 유해 영향

자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오. 경화된 제품은 일반 쓰레기로 처리할 수 있다. 완전히 빈 용기는 일반 쓰레기로 처리할 수 있다.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

하수구 또는 하천 등으로 폐기는 금한다. 잔류 가스를 반드시 제거한 후 일반 쓰레기로 처리 한다. 빈 용기라도 어린이 손에 닿지 않게 처리 해야 한다.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

1950

나. 유엔 적정 선적명

AEROSOLS 에어로졸, 인화성

다. 운송에서의 위험성 등급

2

라. 용기등급(해당하는 경우)

해당 없음

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

F-E (Non-water-reactive flammable liquids)

유출 시 비상조치

S-E (Flammable liquids, Floating on water)

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

노출기준설정대상물질 (Methylene bis(phenyl isocyanate),Butane)

관리대상유해물질 (Methylene bis(phenyl isocyanate))

작업환경측정대상물질 (Methylene bis(phenyl isocyanate))

특수건강진단물질 (Methylene bis(phenyl isocyanate))

나. 화학물질관리법에 의한 규제

해당없음 (25% 이상 함유한 메틸렌 디(비스) 페닐 이소시아네이트)해당없음 (25% 이상 함유한 메틸렌 디(비스) 페닐 이소시아네이트) (Methylene bis(phenyl isocyanate))

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

제4류 : 인화성 액체 6. 제4석유류 (6,000리터)

라. 폐기물관리법에 의한 규제

사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정 폐기물에 해당됨.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

자료없음

1. 미국 관리 정보

* CERCLA 규정 -메틸렌 비스페닐 아이소사이안산 2267.995 kg 5000 lb

* EPCRA 313 규정 -메틸렌 비스페닐 아이소사이안산 : 해당됨.

- 아이소사이안산 폴리메틸렌 폴리페닐렌에스터 : 해당됨.

2. EU 분류 정보

* 확정 분류 결과

- 부탄 F+; R12Carc. Cat. 1; R45Muta. Cat. 2; R46

국외규제 - 메틸렌 비스페닐 아이소사이안산 Xn; R20Xi; R36/37/38R42/43

- 다이메틸 에테르 F+; R12 -프로페인(PROPANE) F+; R12 * 위험 문구

- 부탄 R45, R46, R12

- 메틸렌 비스페닐 아이소사이안산 R20, R36/37/38, R42/43

- 다이메틸 에테르 R12 -프로페인(PROPANE) R12

* 안전 문구

- 부탄 S53, S45

- 메틸렌 비스페닐 아이소사이안산 S1/2, S23, S36/37, S45

- 다이메틸 에테르 S2, S9, S16, S33

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제 2020-130호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.

KOSHA,NITE,ECHA,NLNL,SIDS,IPCS,NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초작성일

2025-05-27

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 0 회 최종개정일자 :

라. 기타

- 이 자료는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할수 있는 자료를 근거로 작성하였음.